

- 1. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto  $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-5}{x-4} < 3 \right\}$ .
- 2. Sea  $f(x) = -x^2 + 10x - 24$ . Hallar los ceros y el conjunto de positividad de  $f$ .
- 3. Sean  $f(x) = \frac{24x-7}{ax+4}$  y  $g(x) = 2x+1$ . Hallar  $a \in \mathbb{R}$  de manera que  $f \circ g$  tenga una asíntota horizontal en  $y = 4$ .
- 4. Sea  $f(x) = 5 \sin(x) - 5$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$\frac{4x-5}{x-4} < 3$$

$$\frac{4x-5}{x-4} - 3 < 0$$

$$\frac{4x-5}{x-4} - \frac{3(x-4)}{x-4} < 0$$

$$\frac{4x-5-3(x-4)}{x-4} < 0$$

$$\frac{4x-5-3x+12}{x-4} < 0$$

$$\frac{x+7}{x-4} < 0$$

$$i) \quad x+7 < 0$$

$$x < -7$$

 $\wedge$ 

$$x-4 > 0$$

$$x > 4$$



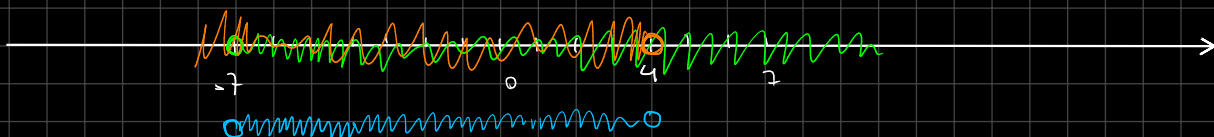
$$ii) \quad x+7 > 0$$

$$x > -7$$

 $\wedge$ 

$$x-4 < 0$$

$$x < 4$$



$$A = (-7; 4)$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto  $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-5}{x-4} < 3 \right\}$ .

2. Sea  $f(x) = -x^2 + 10x - 24$ . Hallar los ceros y el conjunto de positividad de  $f$ .

3. Sean  $f(x) = \frac{24x-7}{ax+4}$  y  $g(x) = 2x+1$ . Hallar  $a \in \mathbb{R}$  de manera que  $f \circ g$  tenga una asíntota horizontal en  $y = 4$ .

4. Sea  $f(x) = 5 \sin(x) - 5$ : Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$f(x) = -x^2 + 10x - 24$$

$$C^0 = \{ x \in \mathbb{R} \mid f(x) = 0 \}$$

$$-x^2 + 10x - 24 = 0 \quad \rightarrow \text{Ec. Cuadrática}$$

Aplico Resolvente

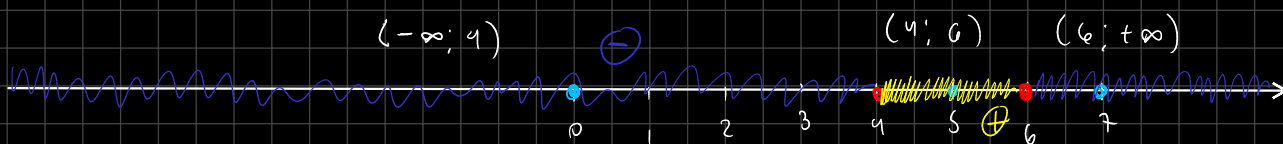
$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = -1 \quad b = 10 \quad c = -24$$

$$x_1 = 4$$

$$x_2 = 6$$

$$C^0 = \{ 4, 6 \}$$



$$x=0 \rightarrow f(0) = -(0)^2 + 10(0) - 24 = -24$$

$$x=5 \rightarrow f(5) = -(5)^2 + 10(5) - 24 = -25 + 50 - 24 = 1$$

$$x=7 \rightarrow f(7) = -(7)^2 + 10(7) - 24 = -49 + 70 - 24 = -3$$

$$C^+ = (4, 6)$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto  $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-5}{x-4} < 3 \right\}$ .
2. Sea  $f(x) = -x^2 + 10x - 24$ . Hallar los ceros y el conjunto de positividad de  $f$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{24x-7}{ax+4}$  y  $g(x) = 2x+1$ . Hallar  $a \in \mathbb{R}$  de manera que  $f \circ g$  tenga una asíntota horizontal en  $y = 4$ .
4. Sea  $f(x) = 5 \sin(x) - 5$ . Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$f(x) = \frac{24x-7}{ax+4}$$

$$g(x) = 2x+1$$

$$h(x) = (f \circ g)(x)$$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$h(x) = \frac{24(2x+1)-7}{a(2x+1)+4}$$

$$h(x) = \frac{48x + 24 - 7}{2ax + a + 4}$$

$$h(x) = \frac{48x + 17}{2ax + (a+4)}$$

$$A. \text{ Horizontal} \rightarrow \boxed{y=4}$$

$$y = \frac{48}{2a}$$

$$4 = \frac{48}{2a}$$

$$4 \cdot 2a = 48$$

$$8a = 48$$

$$a = 48/8 \rightarrow \boxed{a=6} //$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos el conjunto  $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{4x-5}{x-4} < 3 \right\}$ .
2. Sea  $f(x) = -x^2 + 10x - 24$ . Hallar los ceros y el conjunto de positividad de  $f$ .
3. Sean  $f(x) = \frac{24x-7}{ax+4}$  y  $g(x) = 2x+1$ . Hallar  $a \in \mathbb{R}$  de manera que  $f \circ g$  tenga una asíntota horizontal en  $y = 4$ .
- 4. Sea  $f(x) = 5 \sin(x) - 5$ : Hallar todos los  $x \in [0; 2\pi]$  tales que  $f(x) = 0$ .

$$f(x) = 5 \sin(x) - 5$$

$$f(x) = 0$$

$$5 \sin(x) - 5 = 0$$

$$5 \sin(x) = 5$$

$$\sin(x) = 5/5$$

$$\sin(x) = 1$$

$$x \in [0, 2\pi]$$

$$x = \frac{\pi}{2}$$

y es  
Único.

